RELATÓRIO — ETAPA 2

Academia com Avaliação Física

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados

Integrantes: Gabriel Araújo de Almeida e João Paulo Sebastian Santos de Morais

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)

Local: Brasília – DF

Ano: 2026

1. Introdução

A Etapa 2 do projeto Academia com Avaliação Física tem como objetivo apresentar os aspectos de implementação, segurança, auditoria, otimização e planejamento do armazenamento do banco de dados academia_avaliacao.

Nesta etapa, são reunidas as atividades relacionadas à aplicação Java integrada ao MySQL, ao controle de acesso dos usuários, à auditoria de alterações, à análise de consultas, à projeção de crescimento dos dados e às estratégias de backup e recuperação.

O objetivo é demonstrar como essas soluções contribuem para a integridade, a segurança, a organização e a manutenção do banco de dados, considerando também o possível aumento do volume de informações ao longo do tempo.

2. Aplicação e acesso aos dados

A aplicação do projeto foi desenvolvida utilizando Java Swing no NetBeans, com conexão ao banco de dados MySQL 8.0 ou superior.

O banco utilizado é o academia_avaliacao, que armazena informações relacionadas às pessoas cadastradas, alunos, profissionais, planos, exercícios, treinos, avaliações físicas e medidas antropométricas.

A aplicação utiliza a separação entre classes de modelo, classes de acesso a dados (DAO) e telas de interface gráfica. Essa organização facilita a manutenção do código e separa as responsabilidades de cada parte do sistema.

As operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão são realizadas por meio dos métodos de acesso ao banco. Para consultas que recebem informações digitadas pelo usuário, utiliza-se PreparedStatement, permitindo parametrizar os comandos SQL.

A aplicação também possui consultas que relacionam informações de diferentes tabelas, permitindo obter resultados mais completos para as necessidades da academia.

O sistema busca oferecer uma interface simples para o usuário, com mensagens compreensíveis quando ocorrem erros durante as operações.

3. Transações e integridade dos dados

As transações são importantes para garantir que operações relacionadas sejam executadas de forma consistente. No projeto, esse conceito é aplicado principalmente em operações que envolvem mais de uma tabela.

Um exemplo é o cadastro de uma pessoa como aluno ou profissional. Como o processo envolve o registro na tabela pessoa e posteriormente na tabela correspondente à sua especialização, as operações precisam ser tratadas como uma única transação.

São utilizados os comandos:

- START TRANSACTION ou setAutoCommit(false) para iniciar e controlar a transação;
- COMMIT para confirmar as alterações quando todas as operações forem concluídas;
- ROLLBACK para desfazer as alterações caso ocorra algum erro.

Essa abordagem evita que uma operação seja concluída parcialmente, deixando informações incompletas no banco de dados.

A integridade também é garantida por meio de chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade e demais regras definidas na estrutura do banco.

O uso do mecanismo InnoDB no MySQL permite trabalhar com transações e integridade referencial, contribuindo para a consistência das informações.

4. B5 — Segurança e controle de acesso

A segurança do banco de dados é importante porque o sistema armazena informações pessoais, como nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e endereço, além de dados relacionados às matrículas, avaliações físicas, medidas antropométricas e treinos.

Para reduzir os riscos de acesso indevido, foram considerados mecanismos de controle de acesso por usuários e permissões, seguindo o princípio do menor privilégio. Esse princípio determina que cada usuário deve possuir apenas as permissões necessárias para realizar suas atividades.

4.1. Perfis de acesso

Foram definidos três perfis de acesso para representar diferentes responsabilidades:

- Administrador: possui permissões administrativas para gerenciar os objetos do banco de dados.
- Funcionário: possui permissões destinadas às operações de consulta e inserção previstas para seu perfil.
- Consulta: possui acesso limitado às informações disponibilizadas pela visão vw_alunos_consulta.

A concessão e a remoção de permissões são realizadas por meio dos comandos GRANT e REVOKE.

A separação dos perfis reduz a exposição dos dados e evita que usuários tenham acesso a operações desnecessárias para suas funções.

4.2. Uso de visão para consulta

A visão vw_alunos_consulta disponibiliza um conjunto limitado de informações dos alunos, incluindo identificador, nome, matrícula e situação da matrícula.

O perfil Consulta utiliza essa visão sem receber acesso direto às tabelas de origem. Dessa maneira, as informações disponibilizadas podem ser limitadas de acordo com a finalidade do acesso.

Essa solução contribui para a proteção dos dados pessoais e facilita a aplicação do princípio do menor privilégio.

4.3. Proteção de senhas

O projeto também considera a proteção das senhas utilizadas pela aplicação. Para isso, foi implementada uma abordagem baseada em PBKDF2 com HMAC-SHA-256, utilizando salt aleatório e 600.000 iterações.

Em vez de armazenar a senha em texto puro, o sistema armazena o resultado derivado da senha, o salt e o número de iterações necessários para a verificação.

Durante a autenticação, a senha informada é processada novamente e comparada com o valor armazenado. Os testes descritos indicaram a aceitação da senha correta e a rejeição de uma senha incorreta.

Observação sobre a implementação: a integração da tela de login à aplicação ainda estava indicada como pendente no material da etapa. Portanto, a proteção e a verificação de senhas não devem ser confundidas com a conclusão da integração completa do login.

4.4. Recomendações adicionais de segurança

Além dos mecanismos implementados ou descritos, são recomendadas as seguintes práticas:

- Utilizar contas individuais para os usuários.
- Definir senhas fortes.
- Evitar armazenar credenciais diretamente no código-fonte.
- Utilizar consultas parametrizadas com PreparedStatement.

- Exibir mensagens de erro compreensíveis, sem expor detalhes técnicos desnecessários.
- Restringir o acesso aos dados pessoais.
- Proteger os arquivos de backup contra acessos não autorizados.
- Observar os princípios de proteção de dados previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

5. B6 — Auditoria de alterações

A auditoria permite registrar alterações importantes realizadas nos dados do sistema, facilitando a identificação de mudanças e a análise de possíveis inconsistências.

No projeto, foram considerados dois gatilhos de auditoria (triggers) no banco de dados.

5.1. Auditoria de planos

O primeiro gatilho tem como objetivo registrar alterações no valor mensal e na duração dos planos.

Essas informações são importantes porque afetam as condições comerciais oferecidas aos alunos. O registro das alterações permite identificar os valores anteriores e os novos valores, auxiliando na verificação do histórico de modificações.

5.2. Auditoria de situação dos treinos

O segundo gatilho registra alterações na situação dos treinos, considerando os estados previstos no projeto: ativo, encerrado e substituído.

Esse registro permite acompanhar mudanças no estado dos treinos e verificar quando uma alteração foi realizada.

5.3. Informações registradas

Os registros de auditoria considerados no projeto incluem:

- Registro afetado pela alteração.

- Campo modificado.
- Valor anterior.
- Novo valor.
- Usuário da conexão MySQL responsável pela operação.
- Data e horário da alteração.

A utilização dos gatilhos permite que os registros sejam gerados automaticamente quando ocorrem as alterações previstas, reduzindo a dependência de registros manuais pela aplicação.

Esses mecanismos contribuem para a rastreabilidade das operações e para a investigação de possíveis problemas nos dados.

6. B7 — Projeto físico e armazenamento

O banco de dados academia_avaliacao utiliza MySQL 8.0 ou superior e o mecanismo de armazenamento InnoDB.

O projeto físico considera os tipos de dados, as restrições, os índices e as relações entre as tabelas, buscando manter a consistência das informações e permitir consultas eficientes.

6.1. Tipos de dados

A definição dos tipos de dados deve considerar a natureza de cada informação armazenada.

Entre os tipos considerados no projeto, destacam-se:

- INT UNSIGNED para identificadores numéricos que não precisam aceitar valores negativos.
- DECIMAL(10,2) para valores monetários, evitando os problemas de precisão associados a tipos de ponto flutuante.
- DATE para informações que representam datas.
- CHAR ou VARCHAR para identificadores e dados textuais, como CPF, CEP, telefone e matrícula.

- ENUM para situações que possuem um conjunto definido de valores, como a situação do treino: ativo, encerrado ou substituido.

O uso de tipos apropriados ajuda a evitar armazenamento inadequado e facilita a validação dos dados.

6.2. Índices e otimização de consultas

Os índices são utilizados para auxiliar o banco de dados a localizar informações sem precisar examinar todas as linhas de uma tabela em determinadas consultas.

A criação de índices deve considerar os campos utilizados frequentemente em filtros, relacionamentos e consultas. Entretanto, a criação excessiva de índices deve ser evitada, pois eles também ocupam espaço e podem aumentar o custo de operações de inserção, alteração e exclusão.

No estudo realizado com a tabela de teste exercicio_teste, que possuía aproximadamente 500 registros, foi analisada uma consulta por grupo muscular.

Antes da criação do índice, o plano de execução apresentava:

- Tipo de acesso: ALL.
- Estimativa de linhas examinadas: 500.

Após a criação do índice idx_exercicio_grupo, o plano de execução passou a apresentar:

- Tipo de acesso: ref.
- Estimativa de linhas examinadas: 62.

A comparação indica que o índice permitiu ao otimizador utilizar uma forma mais específica de acesso aos registros, reduzindo a quantidade estimada de linhas examinadas nessa consulta.

Esses valores representam estimativas do plano de execução, e não medições de tempo real. O resultado demonstra o benefício potencial dos índices para consultas compatíveis com sua utilização.

6.3. Estratégia de particionamento

Considerando o volume atual e a projeção de crescimento, não foi indicada a necessidade imediata de particionamento das tabelas.

O particionamento deve ser avaliado conforme o crescimento real, as consultas realizadas e os recursos disponíveis. A quantidade de registros, isoladamente, não é suficiente para justificar sua adoção.

Recomenda-se acompanhar a evolução do banco e reavaliar a estratégia de armazenamento caso o volume de dados ou o desempenho das consultas passe a exigir medidas adicionais.

7. Backup e recuperação

A realização de backups é fundamental para proteger os dados contra falhas, exclusões acidentais, corrupção de arquivos e outros problemas que possam comprometer a disponibilidade do sistema.

O plano proposto considera cópias de segurança com diferentes frequências e períodos de retenção.

7.1. Política de backup proposta

Tipo de backup	Frequência	Retenção proposta
Diário	Todos os dias	30 dias
Semanal	Uma vez por semana	Conforme política definida
Mensal	Uma vez por mês	12 meses

Os arquivos de backup devem ser armazenados em local separado do ambiente principal, com acesso restrito. Sempre que possível, recomenda-se utilizar criptografia para proteger as cópias de segurança.

A política de retenção deve ser definida considerando a necessidade de recuperação, o espaço disponível e as regras de segurança da organização.

7.2. Exemplo de comando para backup

No MySQL, o utilitário mysqldump pode ser utilizado para gerar uma cópia lógica do banco de dados.

Um exemplo de comando é:

mysqldump -u root -p --routines --triggers --events academia_avaliacao > academia_avaliacao_backup.sql

Nesse comando, o banco academia_avaliacao é exportado para um arquivo SQL, incluindo rotinas, gatilhos e eventos.

Para utilização regular, recomenda-se configurar uma conta específica para backup, com as permissões necessárias, em vez de utilizar a conta administrativa root.

7.3. Recuperação e validação

A recuperação deve ser testada periodicamente para verificar se os arquivos gerados podem ser utilizados para restaurar o banco de dados.

No material B7, foi descrita uma restauração para o banco de teste academia_avaliacao_teste, sem ocorrência de erros durante o processo.

Entretanto, a ausência de erros na restauração, por si só, não comprova que todos os dados foram recuperados corretamente. A validação completa também exige comparar as quantidades de registros e verificar a integridade dos dados restaurados.

Assim, a comparação dos registros entre a origem e o banco restaurado deve ser considerada uma etapa necessária para confirmar a recuperação. O material disponível não permite afirmar que essa comparação foi concluída com sucesso.

8. Conclusão

A Etapa 2 do projeto Academia com Avaliação Física aborda aspectos importantes para a implementação, a segurança, a auditoria, a otimização e a manutenção do banco de dados.

A utilização de transações contribui para evitar operações incompletas, enquanto as chaves e restrições preservam a integridade dos relacionamentos. O controle de acesso por perfis e o uso de visões permitem limitar a exposição das informações conforme as permissões definidas.

Os gatilhos de auditoria favorecem a rastreabilidade das alterações nos planos e na situação dos treinos. A análise de índices demonstra como o plano de execução pode melhorar para consultas específicas, enquanto a projeção de crescimento auxilia no planejamento do armazenamento futuro.

Por fim, a proposta de backup e recuperação estabelece uma base para proteger os dados e reduzir os riscos de perda de informações. Para fortalecer essa estratégia, é necessário manter a política de cópias de segurança, restringir o acesso aos arquivos e realizar testes periódicos de restauração e validação.

Como pontos de atenção, devem ser confirmadas a integração da tela de login, a validação completa dos dados após a restauração e a revisão periódica das permissões e do desempenho do banco.

Dessa forma, a Etapa 2 complementa o desenvolvimento do projeto, demonstrando a importância de considerar não apenas a estrutura dos dados, mas também sua segurança, consistência, disponibilidade e evolução ao longo do tempo.

9. Declaração de uso de Inteligência Artificial (IA)

Foi utilizada a ferramenta ChatGPT como apoio na organização, revisão e esclarecimento de dúvidas durante o desenvolvimento deste projeto. Todas as informações e soluções foram revisadas pelos integrantes do grupo, que permanecem responsáveis pelo conteúdo e pela implementação final do trabalho.